

BÀI TẬP VỀ NHÀ: ĐỘ TO VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Độ cao của âm phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?

- a) Biên độ dao động.
- b) Tần số dao động.
- c) Vận tốc truyền âm.
- d) Thời gian dao động.

Câu hỏi 2

Âm phát ra càng to khi nào?

- a) Vật dao động càng nhanh.
- b) Tần số dao động càng lớn.
- c) Biên độ dao động càng lớn.
- d) Biên độ dao động càng nhỏ.

Câu hỏi 3

Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng nào?

- a) Từ 20 Hz đến 20 000 Hz.
- b) Dưới 20 Hz.
- c) Trên 20 000 Hz.
- d) Từ 0 Hz đến 100 Hz.

Câu hỏi 4

Những âm có tần số dưới 20 Hz được gọi là gì?

- a) Siêu âm.
- b) Hạ âm.
- c) Âm thanh.
- d) Tạp âm.

Câu hỏi 5

Khi gõ mạnh vào mặt trống, tiếng trống phát ra to hơn là do nguyên nhân nào?

- a) Tần số dao động của mặt trống tăng.
- b) Biên độ dao động của mặt trống lớn hơn.
- c) Thời gian dao động của mặt trống kéo dài.
- d) Tần số dao động của mặt trống giảm.

Câu hỏi 6

Vật A dao động với tần số 50 Hz, vật B dao động với tần số 100 Hz. Nhận xét nào sau đây là đúng?

- a) Vật A phát ra âm cao hơn vật B.
- b) Vật A phát ra âm to hơn vật B.
- c) Vật B phát ra âm to hơn vật A.
- d) Vật B phát ra âm cao hơn vật A.

Câu hỏi 7

Đơn vị dùng để đo độ to của âm là gì?

- a) Hertz (Hz).
- b) Mét trên giây (m/s).
- c) Decibel (dB).
- d) Kilogram (kg).

Câu hỏi 8

Tiếng ồn bắt đầu gây hại cho sức khỏe con người khi độ to của âm vượt quá mức giới hạn nào?

- a) 50 dB.
- b) 70 dB.
- c) 85 dB.
- d) 130 dB.

Câu hỏi 9

Đại lượng đặc trưng cho độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng được gọi là gì?

- a) Chu kì dao động.
- b) Tần số dao động.
- c) Tốc độ dao động.
- d) Biên độ dao động.

Câu hỏi 10

Siêu âm là những âm thanh có đặc điểm gì?

- a) Có tần số dưới 20 Hz.
- b) Có biên độ dao động lớn.
- c) Có tần số trên 20 000 Hz.
- d) Vận tốc truyền rất lớn.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về mối liên hệ giữa đặc tính của âm và tần số dao động:

- a) Độ cao của âm phụ thuộc hoàn toàn vào biên độ dao động của nguồn âm. ☐
- b) Một vật dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao (âm bổng). ☐
- c) Những âm có tần số bằng 15 Hz được gọi là hạ âm và tai người bình thường không thể nghe được. ☐
- d) Âm do một vật dao động 30 000 lần trong 1 giây phát ra được gọi là siêu âm. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các mệnh đề liên quan đến độ to của âm và biên độ dao động:

- a) Độ to của âm do nguồn âm phát ra phụ thuộc vào biên độ dao động của nguồn âm đó. ☐
- b) Biên độ dao động là số lần vật thực hiện được dao động trong 1 giây. ☐
- c) Khi ta gảy mạnh một dây đàn guitar, dây đàn lệch khỏi vị trí ban đầu nhiều hơn, tạo ra âm to hơn. ☐
- d) Đơn vị đo độ to của âm thanh là decibel (dB). ☐

Câu hỏi 3

Phân tích các tình huống thực tế liên quan đến âm thanh, độ to và tiếng ồn. Các nhận định sau đây Đúng hay Sai?

- a) Một âm thanh có cường độ 60 dB được coi là tiếng ồn gây hại cho thính giác con người. ☐
- b) Tai người bình thường có thể nghe rõ mọi âm thanh trong vũ trụ miễn là âm đó truyền qua chất khí. ☐
- c) Nếu hai âm thanh có cùng biên độ nhưng tần số khác nhau, chúng sẽ nghe to như nhau nhưng độ cao (trầm, bổng) khác nhau. ☐
- d) Làm việc liên tục ở xưởng máy có tiếng ồn lên tới 100 dB sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. ☐

Câu hỏi 4

Đánh giá các phép tính và lập luận về tần số dao động:

- a) Vật X thực hiện được 100 dao động trong 2 giây thì tần số của vật X là 50 Hz. ☐
- b) Vật Y có tần số 30 Hz. Trong 10 giây, vật Y thực hiện được 300 dao động. ☐
- c) Vật X (tần số 50 Hz) sẽ phát ra âm thanh trầm hơn vật Y (tần số 30 Hz). ☐
- d) Cả hai âm thanh phát ra từ vật X và vật Y đều nằm trong khoảng tai người có thể nghe được. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Cho hai lá thép đàn hồi A và B. Kích thích cho chúng dao động, người ta đếm được lá thép A thực hiện được 120 dao động trong 3 giây; lá thép B thực hiện được 300 dao động trong 10 giây. Hãy tính tần số dao động của mỗi lá thép và cho biết lá thép nào phát ra âm cao hơn (bổng hơn)? Vì sao?

Hz, dB

Câu hỏi 2

Một con lắc lò xo thực hiện được 60 dao động trong thời gian 1 phút. Hãy tính tần số dao động của con lắc. Âm thanh do con lắc này phát ra khi dao động thuộc loại âm gì (hạ âm, âm thanh nghe được hay siêu âm)? Tai người bình thường có thể nghe được âm thanh này không?

Hz, dB

Câu hỏi 3

Một con ong khi bay để tìm mật đập cánh 440 lần trong 1 giây, còn một con muỗi khi bay đập cánh 3000 lần trong 5 giây. Em hãy tính tần số vỗ cánh của ong và muỗi. Tiếng vo ve của loài nào phát ra sẽ cao hơn (bổng hơn)? Tại sao?

Hz, dB